Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ

ЗВІТ
з лабораторної роботи №5
з навчальної дисципліни «Сучасні технології розробки WEB-застосувань на платформі Microsoft.NET»
з теми «Web API»

Варіант 1 – «Ресторан. Формування замовлень»

Виконала:
Студентка 3-го курсу кафедри ІПІ ФІОТ,
Навчальної групи ІП-42
Сітайло Ангеліна Сергіївна

Перевірив:
Доцент кафедри ІПІ ФІОТ
Крамар Юлія Михайлівна

Київ 2026

Мета роботи

Навчитися створювати Web-застосування, використовуючи технологію ASP .Net Web API.

Завдання

Спроєктувати та розробити систему з трьома рівнями: DAL (реляційна база даних, Entity Framework Code First, репозиторії та Unit of Work), BLL (бізнес-логіка предметної області) і PL (контролери Web API, моделі передавання даних та Swagger). Для варіанта 1 «Ресторан. Формування замовлень» реалізувати складання страв з інгредієнтів, меню з цінами для різних порцій та формування замовлень.

Короткий опис виконаної роботи

Реалізовано систему RestaurantOrders, яка складається з трьох рівнів: Data, Business та WebApi. Рівень Data забезпечує збереження даних за допомогою Entity Framework Core і SQLite, Business містить сервіси, правила обробки замовлень та розрахунку знижок, а WebApi надає HTTP-інтерфейс для роботи із системою.

У програмі передбачено створення інгредієнтів і страв, формування меню з порціями різної вартості, оформлення та зміну стану замовлень. Для зареєстрованих клієнтів реалізовано рівні лояльності Basic, Silver і Gold. Ціни та знижки фіксуються під час підтвердження замовлення.

Для перевірки роботи створено три тестові проєкти: Data.Tests, Business.Tests і WebApi.Tests. Під час останньої перевірки у Visual Studio успішно виконано 443 тестові випадки.

ER-модель бази даних

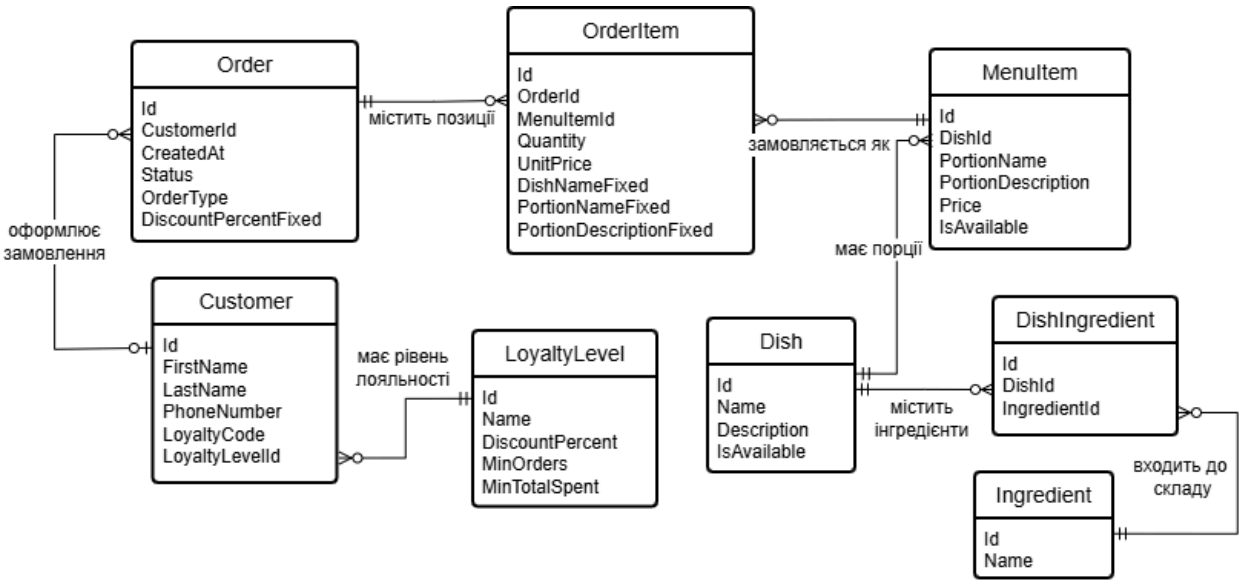


Рисунок 1 – ER-діаграма бази даних проєкту

ER-модель містить вісім сутностей. Зв’язки між стравами та інгредієнтами реалізовано через DishIngredient, а замовлення складається з позицій OrderItem.

Діаграма класів бізнес-рівня

Бізнес-рівень містить шість сервісів та їхні інтерфейси, моделі передавання даних (DTO), перевірки бізнес-правил і допоміжні класи. Діаграма у форматі PlantUML розміщена в репозиторії.

Посилання на репозиторій

https://github.com/angelsit147/laba5.Net

Висновок

У ході лабораторної роботи розроблено багаторівневий вебзастосунок для формування ресторанних замовлень. Реалізовано роботу з даними, бізнес-логіку та Web API, перевірено основні сценарії створення страв, меню, замовлень і застосування програми лояльності. Усі тестові випадки виконалися успішно.